Les triangles

Reconnaître, construire, connaître les triangles particuliers

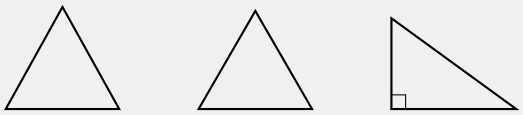
6e — Mathématiques · Séance 24 sur 30 · durée : 2 h

OBJECTIF DE LA SÉANCE

À la fin de la séance, je reconnais les triangles particuliers, je connais leurs propriétés, et je sais construire un triangle à partir de ses trois côtés.

L'ESSENTIEL — les triangles particuliers

Triangle	Propriétés
Isocèle	deux côtés de même longueur, et deux angles égaux à la base
Équilatéral	trois côtés égaux, et trois angles de 60°
Rectangle	un angle droit ; le plus grand côté s'appelle l'*hypoténuse*
Rectangle isocèle	un angle droit et deux côtés égaux



isocèle équilatéral rectangle

L'inégalité triangulaire

Un triangle n'existe que si le **plus grand côté** est plus petit que la **somme des deux autres**.

Avec 3, 4 et 9 cm : $3+4=7$, or $7<9$. Ce triangle est **impossible** à construire : les deux petits côtés ne se rejoignent pas.

La somme des angles

Dans tout triangle, la somme des mesures des trois angles vaut 180°.

Si deux angles mesurent 50° et 70°, le troisième mesure $180-50-70=60°$.

ATTENTION — ERREUR FRÉQUENTE

Un triangle isocèle n'a pas forcément d'angle droit, et un triangle rectangle n'est pas forcément isocèle.

Le triangle *rectangle isocèle* réunit les deux : un angle de 90° et deux angles de 45°.

MÉTHODE — construire un triangle avec ses trois côtés

1. Vérifier l'inégalité triangulaire
Sinon, le triangle n'existe pas.

2. Tracer le plus grand côté

3. Tracer deux arcs de cercle au compas
Un arc de rayon égal au deuxième côté depuis une extrémité, un arc de rayon égal au troisième depuis l'autre.

4. Le point d'intersection est le troisième sommet

Exemple. *Construire ABC avec $AB=6$ cm, $AC=4$ cm, $BC=5$ cm.*
Vérification : $4+5=9>6$, le triangle existe.
Je trace $[AB]$, puis un arc de 4 cm depuis A et un arc de 5 cm depuis B.

EXERCICES — je m'entraîne

1. Quel type de triangle est-ce ? NIVEAU 1

a) Trois côtés de 5 cm

b) Deux côtés de 4 cm et un de 6 cm

c) Un angle de 90°

d) Des côtés de 3, 4 et 5 cm

2. Ce triangle existe-t-il ? Justifie par un calcul. NIVEAU 1

a) 3, 5 et 7 cm

b) 2, 3 et 8 cm

c) 6, 6 et 12 cm

3. Construis sur ta feuille. NIVEAU 2

a) Un triangle de côtés 4, 5 et 6 cm

b) Un triangle équilatéral de 4 cm de côté

c) Un triangle isocèle de base 5 cm et de côtés 6 cm

4. Complète. NIVEAU 2

a) Un triangle équilatéral a trois angles de .....

b) Dans un triangle rectangle isocèle, les deux angles aigus mesurent .....

c) Un triangle a deux angles de 35° et 95° : le troisième mesure .....

EXERCICES — je réfléchis

5. Un triangle isocèle ABC a pour sommet principal A, avec $AB = AC = 7$ cm et $BC = 4$ cm. NIVEAU 2

a) Calcule son périmètre.

b) Quels angles de ce triangle sont égaux ?

c) Construis-le.

6. On veut un triangle isocèle de périmètre 20 cm dont la base mesure 6 cm. NIVEAU 3

a) Quelle est la longueur des deux autres côtés ?

b) Vérifie que ce triangle existe bien.

7. Vrai ou faux ? Justifie. NIVEAU 3

a) Tout triangle équilatéral est isocèle.

b) Tout triangle isocèle est équilatéral.

c) Un triangle peut avoir deux angles droits.

DÉFI — si tu as fini avant les autres

Avec des baguettes de 2, 3, 4 et 6 cm, on veut former un triangle en en choisissant exactement trois.

— Combien de choix de trois baguettes existe-t-il ?

— Pour chacun, dis si le triangle est possible.

— Combien de triangles peut-on réellement construire ?